

Výstupy ŠVP

INF-15 Otestuji správnost a použitelnost svého řešení, navrhu a realizuji potřebná vylepšení; během provozu informačního systému rozpoznám funkčně či věcně nesprávný stav, zjistím jeho příčinu a navrhu způsob jeho odstranění. (*Informatika 7, 4/1*)

Učivo: vývoj informačního systému

Lehké úlohy procvičí druhy testů a základní ukazatele, střední hledají příčiny chyb a navrhují testy, těžké počítají spolehlivost provozu a řeší skutečné incidenty. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolio.

Lehké ★☆☆

- Respondent odpověděl v dotazníku SUS na výroky 1–10 hodnotami 3, 3, 4, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 3. Spočítej skóre SUS (liché výroky: hodnota – 1, sudé: 5 – hodnota, součet krát 2,5) a posuď ho, víš-li, že průměr bývá kolem 68.
- Urči druh testu – jednotkový, integrační, uživatelský (test použitelnosti), nebo regresní: (a) ověření funkce, která zjistí, zda se dvě rezervace překrývají; (b) ověření, že se po přihlášení správně načtou data z databáze rozvrhu; (c) učitelka zkouší rezervovat učebnu a nahlas komentuje, co dělá; (d) po opravě chyby se znovu spustí všechny dříve úspěšné testy.
- Každý uživatel testu odhalí asi 25 % problémů použitelnosti. Kolik procent problémů podle modelu $P(n) = 1 - (1 - L)^n$ najdou 3 uživatelé?
- Napiš dva testovací případy (vstupní stav, krok, očekávaný výsledek) k pravidlu: „Žák smí mít současně vypůjčené nejvýš 2 notebooky.“
- Rezervační systém byl v říjnu (31 dní) mimo provoz celkem 3 hodiny. Jaká byla jeho dostupnost v procentech?
- Jde o chybu, nebo o požadavek na změnu? (a) cena výpůjčky zobrazená v přehledu se liší od uložené; (b) uživatelé chtějí tmavý režim; (c) po kliknutí na Uložit se data neuloží; (d) vedení chce nově evidovat i projektory; (e) systém odmítá rezervaci na 29. 2. 2028.

Střední ★★☆☆

- Rodiče si stěžují, že jim nepřišel e-mail o mimořádném uzavření školy. Zjištění: e-maily dostali jen rodiče tříd 1.A až 3.B; odesílání se zastavilo po 500 zprávách; poskytovatel e-mailu má denní limit 500 zpráv. Sestav řetězec příčin („proč?“) a navrhni okamžitou nápravu a prevenci.
- Funkce převádí body z testu (0–100) na známku: 90–100 → 1, 75–89 → 2, 60–74 → 3, 45–59 → 4, 0–44 → 5. Navrhni hraniční testovací hodnoty a ke každé očekávaný výsledek. Proč nestačí otestovat třeba 20, 50 a 95 bodů?
- Databáze se zálohuje každých 6 hodin (v 0, 6, 12 a 18 h), každá úplná záloha má 2 GB a uchovávají se 7 dní. (a) Disk selže ve 22:40 – kolik hodin práce se nejvýš ztratí? (b) Kolik místa zabírají zálohy? (c) Kolik místa by zabíraly, kdyby se úplná záloha dělala každých 30 minut, aby ztráta byla nejvýš půl hodiny? Co s tím?
- Zátěžový test rezervačního systému: při 10 současných uživatelích je odezva 0,3 s, při 50 0,4 s, při 100 0,9 s, při 200 3,5 s a při 300 server vrací chybu 503. Požadavek zní: „stránka se načte do 2 s při 150 současných uživatelích“. Posuď výsledek a navrhni další postup.
- Z dotazníku jednoho respondenta vyšlo skóre SUS 75. Na liché výroky odpověděl 4, 4, 5, 3, 4. Jaký je součet příspěvků sudých výroků? Jaký je součet jeho odpovědí na sudé výroky? Uveď jednu možnou pěticí odpovědí.
- Tým testoval na spolužácích z vlastní třídy, kteří systém viděli vznikat. Všichni splnili všechny úkoly. Proč výsledek není důvěryhodný? Koho a jak má tým testovat příště?

13. Funkce má počítat pokutu za pozdní vrácení knihy podle pravidla v komentáři. Co program vypíše? Které z testovacích hodnot chybu odhalí a které ne? Oprav funkci.

```
def pokuta(dny):
    """0 Kč do 7 dnů zpoždění včetně, pak 5 Kč
    za každý další den, nejvýš 200 Kč."""
    if dny <= 7:
        return 0
    return min(200, dny * 5)

for d in [0, 7, 8, 30, 60]:
    print(d, pokuta(d))
```

14. Matematika (logaritmy): Kolik uživatelů testu potřebuješ, aby podle modelu $P(n) = 1 - (1 - L)^n$ odhalili aspoň 90 % problémů, když každý najde $L = 30\%$? A když jen $L = 20\%$? Každý test zabere 45 minut – kolik času to je? Proč se v praxi raději testuje ve více kolech po 5 uživatelích?
15. Systém funguje, jen když funguje webový server (dostupnost 99,9 %), databáze (99,5 %) i připojení školy k internetu (99 %); výpadky jsou nezávislé. Jaká je celková dostupnost a kolik hodin výpadku za rok (8 760 h) to znamená? Jak se změní, když škola přidá druhé, nezávislé připojení s dostupností 99 %?
16. Chybný stav za provozu: Učitel hlásí, že učebna 12 je v pátek obsazená „někým neznámým“. V databázi je rezervace s `uzivatel_id = 57`, ale uživatel 57 byl v září smazán (odešel ze školy). Vysvětli, co se stalo, jak stav napravit a jak mu příště zabránit. Napiš dotaz SQL, který najde všechny takové „osiřelé“ rezervace.
17. A/B test: verzi A dokončilo 40 z 50 uživatelů, verzi B 46 z 50. Spočítej úspěšnosti a pro každou přibližný interval spolehlivosti 95 % ($p \pm 1,96 \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$, vazba na H27). Je rozdíl přesvědčivý? Co doporučíš?
18. Incident: Po aktualizaci vidí žáci v přehledu „Moje výpůjčky“ i výpůjčky jiných žáků (jméno, třída, co mají půjčeno). Sestav postup řešení v pořadí kroků: co udělat hned, co zjistit, koho a do kdy informovat, jak opravu ověřit a čemu se poučit.

Výsledky ke kontrole

1. liché: $2 + 3 + 2 + 3 + 2 = 12$; sudé: $2 + 3 + 1 + 3 + 2 = 11$; $SUS = 2,5 \cdot 23 = 57,5$ – pod průměrem, použitelnost je potřeba zlepšit.
2. (a) jednotkový, (b) integrační, (c) uživatelský, (d) regresní.
3. $P(3) = 1 - 0,75^3 \approx 57,8\%$
4. Např. 1) Žák má 1 notebook, půjčí si další → výpůjčka projde (má 2); 2) Žák má 2 notebooky, zkusí třetí → systém odmítne s hláškou „Máš už 2 notebooky, nejdřív jeden vrať.“; případně 3) po vrácení jednoho si znovu půjčí → projde.
5. $\frac{744 - 3}{744} \cdot 100\% \approx 99,60\%$
6. chyba: a, c, e (rok 2028 je přestupný, datum existuje); požadavek na změnu: b, d.
7. nepřišel e-mail ← odesílání přerušeno ← dosažen denní limit 500 zpráv ← systém posílá každému rodiči zvlášť a s limitem nepočítá, chyba se nikomu nehlásila. Náprava: informovat zbylé rodiče jinou cestou (SMS, web, aplikace), dorozeslat. Prevence: služba pro hromadné zprávy nebo rozdělení do dávek, hlášení chyb správci, test s reálným počtem adresátů.
8. $-1 \rightarrow$ neplatný; $0 \rightarrow 5$; $44 \rightarrow 5$; $45 \rightarrow 4$; $59 \rightarrow 4$; $60 \rightarrow 3$; $74 \rightarrow 3$; $75 \rightarrow 2$; $89 \rightarrow 2$; $90 \rightarrow 1$; $100 \rightarrow 1$; $101 \rightarrow$ neplatný (odmítnout); chyby bývají právě na hranicích (záměna $< a \leq$), hodnoty uprostřed pásem je neodhalí.
9. (a) od 18:00, tj. 4 h 40 min; (b) $4 \cdot 7 \cdot 2 = 56$ GB; (c) $48 \cdot 7 \cdot 2 = 672$ GB – proto se častěji dělají jen přírůstkové zálohy (ukládají změny), úplná třeba jednou denně.
10. Mezi 100 a 200 uživateli odezva prudce roste (přetížení), při 150 je výsledek nejistý – otestovat přesně 150 a víc (např. pondělní ráno); hledat úzké místo (pomalé dotazy do databáze, chybějící index, mezipaměť), případně silnější server nebo škálování; pak test zopakovat.
11. $75:2,5 = 30$; liché přispívají 15, sudé tedy 15; $\sum (5 - \text{sudé}) = 15 \rightarrow$ součet sudých odpovědí $25 - 15 = 10$, např. 2, 2, 2, 2, 2 (nebo 1, 2, 3, 2, 2).
12. Testeři znají systém i autory (nejsou skuteční uživatelé, jsou ovlivnění a shovívaví). Testovat se skutečnými uživateli z cílové skupiny (např. učitelé, kteří systém neviděli), zadávat úkoly bez nápovědy slovy z tlačítek, pozorovat a zapisovat, nezasahovat.
13. Výstup: 0 0 / 7 0 / 8 40 / 30 150 / 60 200 – správně $0 \rightarrow 0$, $7 \rightarrow 0$, $8 \rightarrow 5$, $30 \rightarrow 115$, $60 \rightarrow 200$; chybu odhalí 8 a 30, hodnoty 0, 7 a 60 ne (60 dnů narazí na strop 200 Kč v obou verzích); oprava: $\text{return min}(200, (\text{dny} - 7) * 5)$.
14. $0,7^n \leq 0,1 \rightarrow n \geq \frac{\log 0,1}{\log 0,7} \approx 6,46 \rightarrow 7$ uživatelů (5,25 h); pro $L = 0,2$: $n \geq 10,32 \rightarrow 11$ uživatelů (8,25 h). Po prvním kole se nalezené problémy opraví a další kolo najde nové – levnější než jeden velký test.
15. $0,999 \cdot 0,995 \cdot 0,99 \approx 98,41\%$, výpadek asi 140 h; se dvěma připojeními vypadne internet s pravděpodobností $0,01^2$: $0,999 \cdot 0,995 \cdot 0,9999 \approx 99,39\%$, výpadek asi 53 h – celkovou dostupnost určuje nejslabší článek.
16. Smazání uživatele nechalo rezervaci s odkazem na neexistující záznam (porušená referenční integrita). Náprava: rezervace zrušit nebo převést, uvolnit učebnu. Prevence: cizí klíč s ON DELETE RESTRICT/CASCADE, případně uživatele jen deaktivovat. Dotaz: `SELECT r.id FROM rezervace r LEFT JOIN uzivatel u ON r.uzivatel_id = u.id WHERE u.id IS NULL`;
17. A: $80\% \pm 11,1\%$ (asi 68,9–91,1 %); B: $92\% \pm 7,5\%$ (asi 84,5–99,5 %); intervaly se překrývají → rozdíl není jednoznačně prokázán; B vypadá lépe, ale ověřit na víc uživatelích nebo zkoumat, kde v A uživatelé končí.
18. 1) ihned zastavit únik – funkci vypnout nebo vrátit předchozí verzi; 2) zjistit rozsah ze záznamů (kdo co viděl, od kdy); 3) informovat vedení školy a pověřence pro ochranu osobních údajů – porušení zabezpečení osobních údajů se ohlašuje úřadu (ÚOOÚ) do 72 hodin, pokud představuje riziko; dotčené informovat; 4) opravit chybu v oprávněních a přidat test, že žák vidí jen své výpůjčky (regresní test); 5) poučení: kontrola oprávnění při každé aktualizaci, testování před nasazením.